SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local Nº 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Site Web: www.iwecotech.com, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer Nº: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

CERTIFICADO Nº: IWT-CC-30017-23 **Orden de trabajo: OTI-00018-23** **N° DE CONTROL: 00029**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

El equipo abajo identificado ha sido calibrado de acuerdo con los procedimientos de calibracion de **IWECO-TECH,C.A,** la norma **ISO-17662**

DATOS DEL EQUIPO:

Denominación: MAQUINA DE SOLDAR

Tipo: GAS-OIL **Serial:** U1080600539 **Código/C.I:** 11468

Fabricante: LINCOLN **Modelo:** VANTAGE. K2405-2

Propiedad de: SAMFOR, S.A **Capacidad:** 0-500 A

Ubicación: Av. 3H entre calles 68 y 70 N° 69-61, Maracaibo, Venezuela.

DATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION UTILIZADOS:

Nombre: Pinza Voltiamperimetrica

Marca:	Modelo:	Serial:	Fecha de verificación
Greenlee	CM 900	506640471	13/01/2021

Nombre: Banco de prueba portátil

Marca:	Modelo:	Serial:	Fecha de verificación
Miller	LBP 350	LG006212	14/01/2021

DATOS FINALES DE LA CALIBRACIÓN:

Fecha de Calibración: 15/08/2023

CODIGO QR

IWECO TECH J-31762771-7

José Chacin
C.I: 23.514.981
Realizado por:

Tito Vargas
C.I:7.841.987
Aprobado por:

Es responsabilidad del cliente establecer la frecuencia de calibración. Esta declaracion es de aspecto auditable en el sistema de gestion de la empresa.

Este certificado cumple con los requerimientos establecidos en la norma FONDONORMA ISO/IEC 17025:2017. "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion".

IWECOTECH, no se hace responsable de los perjuicios que pueda ocacionar el uso inadecuando de este instrumento, ni de una incorrecta interpretacion de los resultados de la calibración aqui declarada, los resultados declarados son unicamente validos para el objeto de calibración.

Este certificado de calibración es trazable a patrones Nacionales e Internacionales, los cuales se realizan con las unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

La reproduccion de este documento debe ser integral y no es valido sin la firma y sello de aprobacion por parte de IWECOTECH.



Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Email: iwecotech@gmail.com
N° de Consultor Sencamer:COJ-20410
Rif: J-31762771-7

Fecha: 15/08/2023

REPORTE DE CALIBRACIÓN N°: IWT-CC-30017-23

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: SAMFOR, S.A **DPTO./PERSONA CONTACTO:** Angel Baquero
Dirección: Av. 3H entre calles 68 y 70 N° 69-61, Maracaibo, Venezuela
Teléfono: 0424-9205442
Rif: J-07004348-2 **Codigo Interno:** N/E

DATOS DEL EQUIPO A EVALUAR

Marca	LINCOLN	Modelo:	VANTAGE. K2405-2	Serial:	U1080600539	Código:	11468		
Tipo:	GENERADOR	Gas-oil:	X	Eléctrica:		Rango/voltaje	110/ 220		
Hz:	60	RPM:	1800	O.C.V. Máx.:	97/84	Cap. Máx.:	500 A	Duty cycle	60%

MÉTODO DE CALIBRACIÓN: **Norma utilizada** (ISO 17662-2005 Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities)

Tiempo Aplicado a cada rango de voltios/Amperios: 10 min

RESULTADOS CALIBRACIÓN

Parámetros Eléctricos de Voltaje/ Amperaje

OCV Real: 97 **Revoluciones.** 1800

N° de prueb	Tipo de electrodo	Diámetro del electrodo	PARAMETROS ELECTRICOS VALORES PATRONES Volts.	Amps.	VALORES REALES Volts.	Amps.	PARAMETROS ERROR PORCENTUAL Error Absoluto ΔV	ΔI	Porc. De Error (%)volts.	(%)amps	Conformidad
1	6010	1/8	40	150	41	151	-1	-1	-2,44	-0,66	Conforme
2	6013	1/8	40	250	39	253	1	-3	2,56	-1,19	Conforme
3	7018	1/8	40	350	40	356	0	-6	0,00	-1,69	Conforme

PATRONES UTILIZADOS

Nombre	Marca	Serial	Modelo	Cap. Max	Certificado N°	Fecha de verificacion
Banco de Prueba LBP-350	MILLER	LG006212	LBP 350	350 AMP A 50 Volts.	UCS-E-0001-21	14-01-2021
Pinza Amperimétrica	GREENLEE	506640471	CM-900	(0 -600)Adc/ac	UCS-E-0002-21	13-01-2021

Scanned with CamScanner

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local Nº 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celulares: (0424) 6181674 / (0412) 1619135 (WhatsApp)
Email: iwecotech@gmail.com
Nº de Consultor Sencamer:J-20410
Rif: J-31762771-7

Fecha: 15/08/2023 **REPORTE DE CALIBRACIÓN N°:** **IWT-CC-30017-23**

CALIBRACIÓN

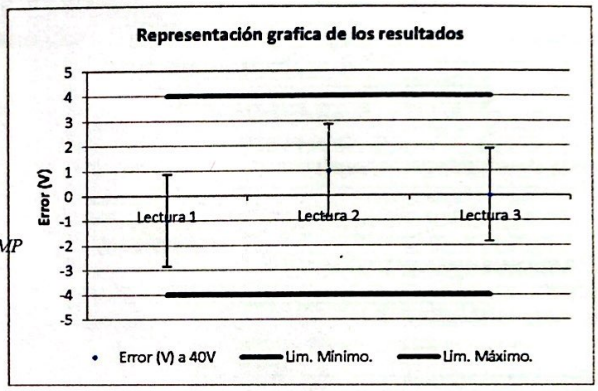
$(|E|+U)<EMP$

VOLTAJE

Nivel V	Error V	$U_{k=2,95\%}$ V	Limite ±V	Conformidad
40	0,0	0,0	4	Conforme
40	-1,0	1,9	4	Conforme
40	1,0	1,9	4	Conforme

La conformidad se establece en la norma ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities , cuando se cumple:

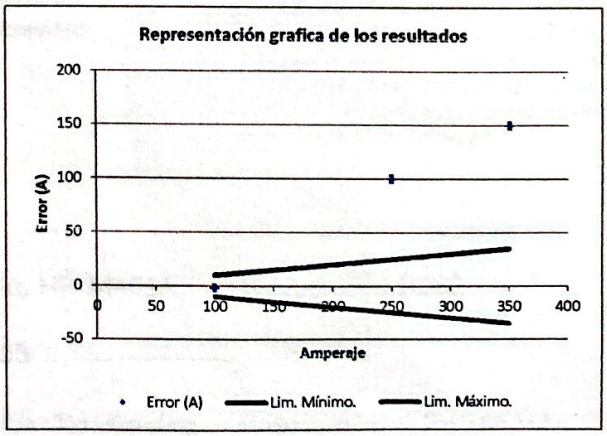
$(|E|+U)<EMP$



AMPERAJE

Nivel A	Error A	$U_{k=2,95\%}$ A	Limite ±A	Conformidad
150	0,000	0,000	10	Conforme
250	-2,000	0,028	25	Conforme
350	100,000	0,028	35	Conforme

La conformidad se establece en la norma ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities , cuando se cumple:



OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra conforme, sus resultados están dentro de los Errores Máximos Permisible según el fabricante y según lo indicado por la Norma Internacional ISO 17662-2005 Welding — Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities

IWECOTECH
J-31762771-7

José Chacin
Realizado por:
C.I: 23.514.981

Tito Vargas
Aprobado por:
C.I.: 7.841.987

Scanned with CamScanner

UCS-E-0001-21
2021-01-14

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 3717168 - 2516143

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **IWECO-TECH C.A**

Dirección *(Address)*: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas, Estado Zulia.

Nota de Recepción (NDR): 0038-20 *Products receipt note*

Fecha de Recepción: 2020-12-16 *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Banco de Prueba
Marca: *Manufacturer*	Miller
Modelo: *Model*	LBP350
Serial: *Serial number*	LG006212
Código: *Code*	IWT-Q-E-002
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2021-01-14
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017(ES), garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in standard ISO/IEC 17025:2017(ES), being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

DATOS DE CALIBRACIÓN

Calibration information

Procedimientos/Métodos: *Procedure/Method*	CEM-EL-001, Edición Digital 1:2008.		
Temperatura Ambiental: *Ambient Temperature*	22,9°C		
Humedad Relativa: *Relative Humidity*	49,5 % HR		
Patrón(es) utilizado(s): *Standard Used*	Calibrador Fluke 5100B	Multímetro HP 34401A	Década ESI DB62
Código: *Code*	UCS-3002	UCS-3005	UCS-3004
Trazabilidad: *Traceability*	HiTek	ESSCO Calibration Laboratory	United Calibration Services, C.A.
Certificado No./Fecha: *Certificate N°/Date*	2001-12341/2020-01-18	2023081/2020-02-12	UCS-E-0023-20/2020-09-24

Sello *Seal*

2021-02-09
Fecha *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quinter
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Scanned with CamScanner

UCS-E-0002-21
2021-01-13

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 3717168 - 2516143

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **IWECO-TECH C.A**
Dirección *(Address)*: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas, Estado Zulia.
Nota de Recepción (NDR): 0036-20 **Fecha de Recepción:** 2020-12-15
Products receipt note *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: Pinza Amperimétrica
Instrument to calibrate
Marca: Greenlee
Manufacturer
Modelo: CM-900
Model
Serial: 506640471
Serial number
Código: IWT-Q-E-001
Code
Fecha de Calibración: 2021-01-13
Date of calibration
Lugar de Calibración: Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.
Place of calibration

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025:2017(ES), garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in standard ISO/IEC 17025:2017(ES), being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

DATOS DE CALIBRACIÓN

Calibration information

Procedimientos/Métodos: CEM-EL-001, Edición Digital 1:2008.
Procedure/Method
Temperatura Ambiental: 23,4 °C
Ambient Temperature
Humedad Relativa: 54,1 % HR
Relative Humidity

Patrón(es) utilizado(s): *Standard Used*	Calibrador Fluke 5100B	Multímetro HP 34401A	Década ESI DB62
Código: *Code*	UCS-3002	UCS-3005	UCS-3004
Trazabilidad: *Traceability*	HiTek	ESSCO Calibration Laborat	United Calibration Services, C.A.
Certificado No./Fecha: *Certificate N°/Date*	2001-12341/2020-01-18	2023081/2020-02-12	UCS-E-0023-20/2020-09-24

Sello
Seal

2021-02-09
Fecha
Date

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Scanned with CamScanner